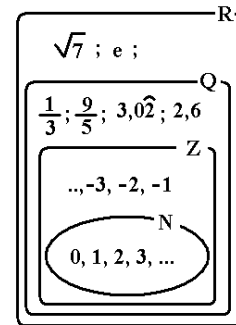


1-Números Reales

Números Reales (R)	N. racionales (Q)	Cociente de dos números enteros: números decimales exactos o periódicos.
	N. irracionales (I)	No se pueden representar mediante una fracción de números enteros. Números decimales ni exactos ni periódicos. Raíces cuadradas, el número e, π

Clasificación de los números



Números Racionales

Expresión decimal: es el número que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador.

Fracción generatriz de un número decimal (exacto, periódicos puros o periódicos mixtos: Es averiguar la fracción de la que procede. Para los periódicos puros o mixtos tenemos la siguiente expresión.

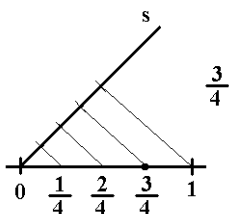
$$\begin{array}{l} \text{Nº Decimal Exacto} \\ \text{F. generatriz} \end{array} = \frac{\text{Número decimal sin comas}}{1 \text{ y tantos ceros como decimales}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Nº D. P. Puro y mixto} \\ \text{F. generatriz} \end{array} = \frac{(\text{parte entera} + \text{anteperiodo} + \text{periodo}) - \text{parte entera} + \text{anteperiodo}}{\text{Tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el periodo}}$$

Representación Números Racionales en la Recta Real

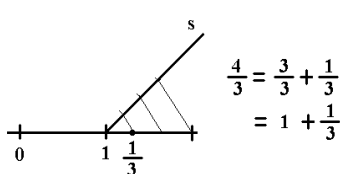
Fracciones propias

Se traza una recta cualquiera que pase por cero y se divide en tantos segmentos como denominador tenga la fracción. Se une el ultimo punto con el uno y para el resto se trazan paralelas a esta recta.



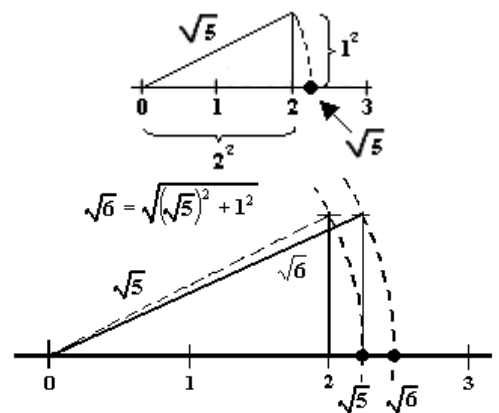
Fracciones impropias

Mismo procedimiento que el anterior pero antes se expresa como un número entero más una fracción propia.



Número Real

Cuando tenemos una raíz, para representarla utilizamos el teorema de Pitágoras.



Desigualdades

Dados dos números reales a y b , se dice que $a \leq b$ si y solo si $b - a$ es positivo o cero. Sus Propiedades son:

Si sumamos en ambos miembros de una desigualdad el mismo número real, ya sea negativo o positivo, no cambia el sentido de la desigualdad.

$$5 \leq 6 \Rightarrow 5 + (-2) \leq 6 + (-2) \Rightarrow 3 \leq 4$$

Si multiplicamos o dividimos en ambos miembros de una desigualdad el mismo número real positivo, no cambia el sentido de la desigualdad.

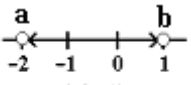
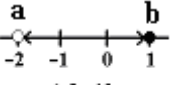
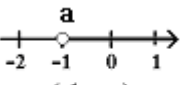
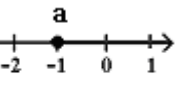
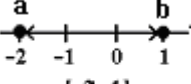
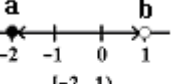
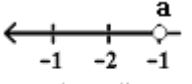
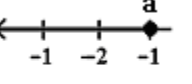
$$5 \leq 6 \Rightarrow 5 \cdot (+2) \leq 6 \cdot (+2) \Rightarrow 10 \leq 12$$

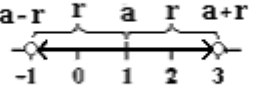
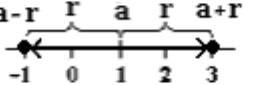
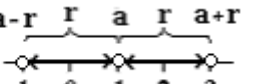
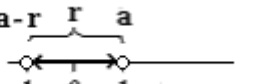
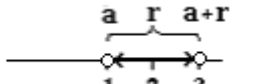
Si multiplicamos o dividimos en ambos miembros de una desigualdad el mismo número real negativo, cambia el sentido de la desigualdad.

$$5 \leq 6 \Rightarrow 5 \cdot (-2) \geq 6 \cdot (-2) \Rightarrow 10 \geq 12$$

Valor absoluto de un Número Real	
Es el valor numérico sin tener en cuenta su signo. Es decir, es la distancia que hay desde el número hasta el cero. Por tanto, siempre es positivo.	$ a = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a \leq 0 \end{cases}$
Propiedades	
$ a = -a \geq 0$ $ a \cdot b = a \cdot b $ $ a + b \leq a + b $ $d(a, b) = b - a $	$ x = b \Rightarrow x = b, -b$ $ x < b \Rightarrow -b < x < b$ y $ x > b \Rightarrow x < -b$ y $x > b$ $ x \leq b \Rightarrow -b \leq x \leq b$ y $ x \geq b \Rightarrow x \leq -b$ y $x \geq b$

Aproximaciones	$\sqrt{7} = 2,6457513...$			Error. Diferencia entre el valor real y el aproximado	
Por defecto	2,6	2,64	2,645	Error Absoluto: El valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el aproximado. ($N = N^\circ \text{ Real}$). $E_a = N - \text{Aprox} $ Cota de error verifica: $Cota E_a > N - \text{Aprox} $	Error Relativo: Cociente entre el Error Absoluto y el número. $E_r = \frac{E_a}{N}$
Por exceso	2,7	2,65	2,646		
Por redondeo. Si la cifra a suprimir es <5 se queda igual Si la cifra a suprimir >5 se le suma 1 a la que queda Si la cifra a suprimir $=5$. Si la que queda es par no se modifica. Si la que queda es impar se suma 1	2,6	2,64	2,646		

Intervalos		Semirrectas	
Intervalo Abierto	Semiabiertos por la izq.	Abierta positiva	Cerrada positiva
$(a, b) = \{x \in R, a < x < b\}$  $(-2, 1)$ $-2 < x < 1$	$(a, b] = \{x \in R, a < x \leq b\}$  $(-2, 1]$ $-2 < x \leq 1$	$(a, +\infty) = \{x \in R, a < x\}$  $(-1, +\infty)$ $-1 < x$	$[a, +\infty) = \{x \in R, a \leq x\}$  $[-1, +\infty)$ $-1 \leq x$
Intervalo Cerrado	Semiabierto por la dch.	Abierta negativa	Cerrada negativa
$[a, b] = \{x \in R, a \leq x \leq b\}$  $[-2, 1]$ $-2 \leq x \leq 1$	$[a, b) = \{x \in R, a \leq x < b\}$  $[-2, 1)$ $-2 \leq x < 1$	$(-\infty, a) = \{x \in R, x < a\}$  $(-\infty, -1)$ $x < -1$	$(-\infty, a] = \{x \in R, x \leq a\}$  $(-\infty, -1]$ $x \leq -1$

Entornos		
Entorno abierto		Entorno cerrado
Se llama entorno abierto de centro a y radio r, y se designa como $E(a, r)$ al intervalo $(a - r, a + r)$. $E(a, r) \Leftrightarrow x \in R, x - a < r \Leftrightarrow a - r < x < a + r$ $E(a, r) \Leftrightarrow (a - r, a + r) \Leftrightarrow a - r < x < a + r$  $E(1, 2) \Leftrightarrow (-1, 3) \Leftrightarrow -1 < x < 3$		Se llama entorno cerrado de centro a y radio r, y se designa como $E[a, r]$ al intervalo $[a - r, a + r]$. $E[a, r] \Leftrightarrow x \in R, x - a \leq r \Leftrightarrow a - r \leq x \leq a + r$ $E[a, r] \Leftrightarrow [a - r, a + r] \Leftrightarrow a - r \leq x \leq a + r$  $E[1, 2] \Leftrightarrow [-1, 3] \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$
Entorno reducido	Entorno lateral a la izquierda	Entorno lateral a la derecha
$E^*(a, r) = E(a, r) - \{a\}$ $E^*(a, r)$  $E^*(1, 2)$	$E^-(a, r) = (a - r, a)$ $E^-(a, r)$  $E^-(1, 2)$	$E^+(a, r) = (a, a + r)$ $E^+(a, r)$  $E^+(1, 2)$

2-POTENCIAS Y RAÍCES

$$a^n = b$$

BASE^{EXPONENTE} = Resultado

$$(a \cdot \dots \cdot a)^n = b$$

Regla de los signos

Potencia de exponente negativo y cero

$$(a)^n \begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{positivo} \end{cases}$$

$$(-a)^n \begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{negativo} \end{cases}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^0 = 0$$

Notación científica: Es el producto de un número decimal cuya parte entera tiene una sola cifra y no puede ser un cero, por una potencia de diez con un exponente entero positivo o negativo. $N \cdot 10^n$		Orden de magnitud: de un número es la potencia de 10 mas cercana a dicho número. Potencia de diez por el orden de magnitud de 1 aparte entera. $N \geq 5 \Rightarrow 10 \cdot 10^n = 10^{n+1}$ $N < 5 \Rightarrow 1 \cdot 10^n = 10^n$	
22,6587 = 2,26587 · 10	El orden de magnitud es 1 · 10=10		
5987000 = 5,987 · 10 ⁶	El orden de magnitud es 10 · 10 ⁶ = 10 ⁷		
0,00568 = 5,68 · 10 ⁻³	El orden de magnitud es 10 · 10 ⁻³ = 10 ⁻²		

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a, \text{ donde } a \text{ es el radicando, } b \text{ la raíz y } n \text{ es el índice de la raíz}$$

Radicales equivalente: Representa al mismo radical.

Radicales semejantes: Si una vez simplificados son el mismo radical.

Número de raíces			
Índice (n)	Valores del radicando		
	negativo	cero	positivo
Par	No hay soluciones reales	Una raíz, debe ser cero	2 raíces: positivas y negativa
Impar	Una raíces negativas		1 raíz positiva

Operaciones con Raíces

Suma y resta de raíces: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice. $\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{a} = 3 \cdot \sqrt[n]{a}$ $\sqrt[n]{a} - 2 \cdot \sqrt[n]{a} + 3 \cdot \sqrt[n]{a} = 2 \cdot \sqrt[n]{a}$	Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos. (Solo cuando tiene el mismo índice). $\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a:b} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ $\sqrt[n]{a} : \sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n} - \frac{1}{m}} = a^{\frac{m-n}{n \cdot m}}$
Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. (solo cuando tienen el mismo índice). $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}, \text{ con el mismo índice}$ $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} = a^{\frac{m+n}{n \cdot m}}$	Potencia de una raíz: Otra raíz cuyo radicando esta elevado al exponente de la potencia de la raíz. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} \text{ y } (\sqrt[n]{a^m})^t = \sqrt[n]{a^{m \cdot t}} = a^{\frac{m \cdot t}{n}}$ $(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}})^t = (((a)^{\frac{1}{m}})^{\frac{1}{n}})^t = a^{\frac{t}{m \cdot n}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a^t}}$

Racionalizar

Racionalizar: es escribir una fracción equivalente que no contenga radicales en el denominador.		
Raíces cuadradas en el denominador $\frac{a}{b\sqrt{c}}$ $\frac{a}{b\sqrt{c}} \cdot \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}} = \frac{a \cdot \sqrt{c}}{b \cdot \sqrt{c^2}} = \frac{a \cdot \sqrt{c}}{b \cdot c}$	Raíces con índice mayor que dos $\frac{a}{b\sqrt[n]{c^m}}$ $\frac{a}{b\sqrt[n]{c^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{c^{n-m}}}{\sqrt[n]{c^{n-m}}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{c^{n-m}}}{b \cdot \sqrt[n]{c^{m+n-m}}} =$ $= \frac{a \cdot \sqrt[n]{c^{n-m}}}{b \cdot \sqrt[n]{c^n}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{c^{n-m}}}{b \cdot c}$	Suma resta de radicales (se multiplica por el conjugado). $\frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ $\frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} =$ $= \frac{c \cdot \sqrt{a} + c \cdot \sqrt{b}}{a - b} =$

3-LOGARITMOS

El logaritmo en base a de un número N es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Donde a es un número real positivo y distinto de 1. Se designa por **log** a los logaritmos con **base 10 (logaritmo decimal)** y por **ln** a los logaritmos con **base e** (logaritmos neperianos)

Logaritmo

$$\log_a N = b \Leftrightarrow a^b = N$$

Base **Argumento**

Consecuencias

$$\log_a a = 1 \Leftrightarrow a^1 = a$$

$$\log_{\frac{1}{a}} a = -1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{a}\right)^{-1} = a$$

$$\log_a 1 = 0 \Leftrightarrow a^0 = 1$$

$$\log_a N = b, \text{ Si } b \text{ es real } N > 0$$

Propiedades de los Logaritmos

$$\log_a (M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a (M : N) = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^N = N \cdot \log_a M$$

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$$

Paso de una expresión algebraica a logarítmica y viceversa.

De algebraica a logarítmica (tomar logaritmos)

$$B = \frac{z^3 \cdot t^2}{x^4} \text{ aplicamos logaritmos decimales}$$

$$\log B = \log \left(\frac{z^3 \cdot t^2}{x^4} \right) = \log(z^3 \cdot t^2) - \log x^4 = \log z^3 + \log t^2 - 3 \cdot \log x = 3 \cdot \log z + 2 \cdot \log t - 3 \log x$$

$$\log B = 3 \cdot \log z + 2 \cdot \log t - 3 \log x$$

$$\log B = 3 \cdot \log z + 2 \cdot \log t - 3 \log x$$

De logarítmica a algebraica (tomar antilogaritmos)

$$3 \log C = 5 \cdot \log x + 2 \cdot \log r - 6 \log t \text{ aplicamos las propiedades de los logaritmos}$$

$$\log C^3 = \log x^5 + \log r^2 - \log t^6 = \log(x^5 \cdot r^2) - \log t^6 = \log \left(\frac{x^5 \cdot r^2}{t^6} \right)$$

$$\log C^3 = \log \left(\frac{x^5 \cdot r^2}{t^6} \right) \Leftrightarrow C^3 = \frac{x^5 \cdot r^2}{t^6}$$